ZADANIE 3

Kwas mrówkowy jako ciekły organiczny nośnik wodoru

Kwas mrówkowy został zaproponowany jako obiecujący związek do magazynowania wodoru (*Liquid Organic Hydrogen Carriers*, LOHC). Związek ten rozkłada się w reakcji katalitycznej dehydrogenacji, wytwarzając H_2 i CO_2. W tym celu należy kontrolować temperaturę reakcji rozkładu (T < 60ºC) i stosować odpowiedni katalizator (homo- lub heterogeniczny), co było przedmiotem intensywnych badań. Jednym z najbardziej wydajnych katalizatorów są nanocząstki palladu, immobilizowane (nanoszone) na nośnikach węglowych. Szczególnie aktywny i selektywny jest pallad osadzony na węglu aktywnym (Pd/AC; zawartość Pd: 5–10%$_{mas.}$). O selektywności reakcji decyduje natura użytego metalu, natomiast za wysoką aktywność jest odpowiedzialna silnie rozwinięta powierzchnia katalizatora.

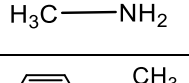
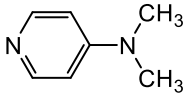
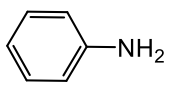
Polecenia:

a. (*4 m.*) Napisz równanie reakcji syntezy HCOOH z CO_2 i H_2 oraz wyrażenie na stałą równowagi (T = 298 K).

Na podstawie poniższych danych termodynamicznych oblicz wartość stałej równowagi w temperaturze T = 298 K i sformułuj wniosek dotyczący stopnia odwracalności reakcji w danych warunkach. Reakcja prowadzona jest w reaktorze pod stałym ciśnieniem p = 1 bar.

	$\Delta_{tw}H^{\ominus}$, kJ·mol^{-1}	$S^{\ominus}$, J·mol^{-1}·K^{-1}
H_2 (g)	0	130,68
CO_2 (g)	–393,52	213,80
HCOOH (g)	–379,10	248,70
HCOOH (c)	–425,10	131,84

b. (*3 m.*) Biorąc po uwagę zmodyfikowane warunki reakcji, w których faza gazowa jest w ciągłym kontakcie z wodnym roztworem zasady (**B**) wykonaj stosowne obliczenia, aby ocenić, który z dodatkowych reagentów będzie miał najbardziej korzystny wpływ na bilans termodynamiczny syntezy kwasu mrówkowego. W szczególności należy wyznaczyć zakres wartości pK_b odpowiadający ujemnym wartościom standardowej entalpii swobodnej całego procesu. Zaniedbaj w obliczeniach etap rozpuszczania kwasu mrówkowego w wodzie. Zapisz odpowiednie równanie reakcji oraz wyrażenie na stałą równowagi reakcji.

Zasada (**B**)	pK_b
	3,34
	4,40
	9,13

Stwierdzono, że rozkład kwasu mrówkowego w temperaturze T_r = 150°C zachodzi praktycznie nieodwracalnie zgodnie z równaniem kinetycznym I rzędu, a produktami reakcji są CO, CO_2, H_2 i H_2O (w tych warunkach związki te nie ulegają reakcjom następczym).

Próbkę HCOOH o masie m = 2,3 g umieszczono w pustym (tj. opróżnionym z powietrza) naczyniu o objętości V = 1,5 dm^3. Połowa tej ilości uległa rozkładowi po czasie $t_{1/2}$ = 25 min. Po pewnym czasie stwierdzono, że ciśnienie w układzie nie ulega zmianie i wówczas naczynie ochłodzono do temperatury T = –20°C, po czym ponownie zmierzono ciśnienie, uzyskując wartość p = 1,25 bar.

c. (*6 m.*) Zakładając, że wszystkie produkty gazowe w tych warunkach można traktować jak gazy doskonałe, oblicz stałe szybkości zachodzących reakcji**.**

Stwierdzono, że rozkład kwasu mrówkowego zachodzi z dużą szybkością i selektywnie z utworzeniem H_2 i CO_2, w przypadku użycia tzw. katalizatora Pd/AC (5-10%$_{mas.}$ Pd). Do wyznaczenia powierzchni właściwej tego materiału wykorzystano pomiar sorpcji N_2 w temperaturze 77 K w funkcji ciśnienia względnego p/p_0.

d. (*5 m.*) Wyznacz pojemność monowarstwy **(V_m)**, przyjmując że proces adsorpcji można opisać równaniem izotermy Brunauera-Emmetta-Tellera (BET):

$$\frac{p/p_0}{V_{\text{ads}}(1-p/p_0)} = \frac{1}{V_{\text{m}}C} + \frac{C-1}{V_{\text{m}}C}(p/p_0)$$

p_0 – prężność pary nasyconej N_2 w temp. 77 K, V_{ads} – objętość zaadsorbowanego N_2 w warunkach STP (STP – *standard temperature and pressure*; w tym zadaniu przyjęto T = 273,15 K, p_0 = 1,01325 bar), V_m – objętość monowarstwy N_2, C – stała izotermy BET.

p/p^o	V_{ads} (cm^3/g STP)
0,0101	116,9
0,0212	126,6
0,0290	131,4
0,0398	135,6
0,0493	138,7
0,0589	140,7
0,0696	143,0
0,0809	144,8
0,0907	146,2
0,1008	147,7

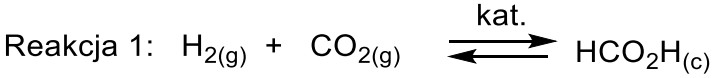
e. (*2 m.*) Wiedząc, że objętość molowa N_2 (STP) wynosi V_{N_2} = 22,4 dm^3/mol, oraz powierzchnia zajmowana przez cząsteczkę N_2 (tzw. przekrój czynny) σ_{N2} = 0,162 nm^2, oszacuj wartość powierzchni właściwej badanego katalizatora Pd/AC.

W obliczeniach przyjmij podane wartości: R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1}; N_A = 6,023 ·10^{23} mol^{-1};

M_{HCOOH} = 46,02 g·mol^{-1}; $T_{wrz.HCOOH}$ = 101°C; $K_{a(HCOOH)} = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ 1 bar = 10^5 Pa

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie reakcji:



Odpowiednia stała równowagi:

$$K_1 = \frac{{p_0}^2}{p_{\mathrm{H_2}} p_{\mathrm{CO_2}}}$$

Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji i na tej podstawie stałej równowagi reakcji w temperaturze $T = 298$ K. Do obliczeń wykorzystujemy dane termodynamiczne podane w tabeli.

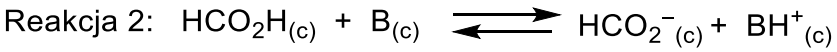
$\Delta_{r1}G^{\ominus} = \Delta_r H^{\ominus} - T\Delta_r S^{\ominus} =$
$= \Delta_{tw}H^{\ominus}(\mathrm{HCOOH_{(c)}}) - \Delta_{tw}H^{\ominus}(\mathrm{CO_{2(g)}}) - \Delta_{tw}H^{\ominus}(\mathrm{H_{2(g)}}) - T\,(S^{\ominus}(\mathrm{HCOOH_{(c)}}) - S^{\ominus}(\mathrm{CO_{2(g)}}) - S^{\ominus}(\mathrm{H_2})_{(g)}) =$
$= -31{,}58\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} - 298\ \mathrm{K} \cdot (-212{,}64\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}) = -31{,}58\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} + 63{,}37\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}} = 31{,}79\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

$$K_1\ (T = 298\ \mathrm{K}) = \exp(-\Delta_{r1}G^{\ominus}/RT) = 2{,}7\cdot 10^{-6}$$

Bardzo mała wartość stałej równowagi K_1 oznacza, że uwodornienie CO_2 z utworzeniem HCOOH nie jest efektywne w podanej temperaturze.

b.

Jeżeli do układu zostanie wprowadzona zasada, to może nastąpić reakcja zobojętnienia.



Wyrażenie na stałą równowagi:

$$K_2 = \frac{[\mathrm{HCOO^-}][\mathrm{BH^+}]}{[\mathrm{HCOOH}][\mathrm{B}]}$$

Można przyjąć, że sumaryczny proces będzie termodynamicznie korzystny, jeśli
$\Delta_r G^{\ominus} = \Delta_{r1}G^{\ominus} + \Delta_{r2}G^{\ominus} < 0$, czyli $\Delta_{r2}G^{\ominus} < -\Delta_{r1}G^{\ominus}$

$$\Delta_{r2}G^{\ominus} < -31{,}79\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$

Wyrażenie na stałą równowagi możemy zapisać w zmodyfikowanej formie:

$$K_2 = \frac{[\mathrm{HCOO^-}][\mathrm{H^+}][\mathrm{BH^+}]}{[\mathrm{HCOOH}][\mathrm{B}][\mathrm{H^+}]} = \frac{K_a K_b}{K_w} = \exp(-\Delta_{r2}G^{\ominus}/RT)$$

Po przekształceniach i podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy warunek:

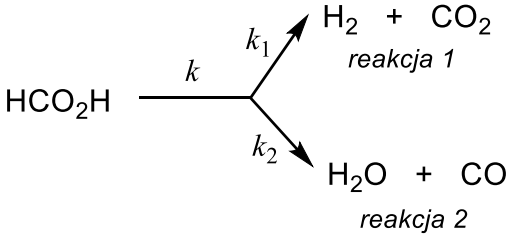
$$\frac{K_a K_b}{K_w} > \exp(31790\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}/(8{,}314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}\cdot 298\ \mathrm{K}))$$

$$K_b > 2{,}08\cdot 10^{-5}$$

i odpowiednio $pK_b < 4{,}68$

Z tego wynika, że metyloamina i 4-(dimetyloamino)pirydyna są dostatecznie silnymi zasadami, aby spowodować obniżenie standardowej entalpii swobodnej sumarycznego procesu do wartości ujemnej, co daje potencjalnie możliwość zdecydowanej poprawy jego efektywności. Jednak w przypadku drugiego ze związków różnica jego pK_b i wartości progowej jest mała.

c. Ze wzorów produktów wynika, że zachodzą dwie reakcje równoległe:



Na podstawie podanej wartości czasu połowicznego przereagowania kwasu mrówkowego można bezpośrednio obliczyć wartość ogólnej (sumarycznej) stałej szybkości reakcji rozkładu

$$k = \ln 2/t_{½} = 0{,}0277 \text{ min}^{-1}$$

Na podstawie podanej masy próbki HCOOH obliczamy:

$$n_{\text{HCOOH}} = 0{,}050 \text{ mol}$$

Z kolei na podstawie wartości p, V, T obliczamy liczbę moli gazowych produktów, tj. H_2, CO i CO_2 po zakończeniu reakcji (można przyjąć, że H_2O w podanych warunkach występuje wyłącznie w fazie stałej). $n = pV/RT = 0{,}0891$ mol.

Na podstawie równań obu reakcji równoległych można napisać warunek:

$$\frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{CO}}} = \frac{k_1}{k_2}$$

Ponadto: $n_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2} + n_{\text{CO}} = n$

$n_{CO_2} + n_{CO} = n_{HCOOH}$

Zatem: $n_{\text{H}_2} = n - n_{\text{HCOOH}} = 0{,}0391$ mol

$n_{\text{CO}_2} = 0{,}0391$ mol

$n_{\text{CO}} = 0{,}0109$ mol

Wykorzystując wyniki tych obliczeń zapisujemy układ równań:

$$\frac{k_1}{k_2} = 3{,}587$$

$$k_1 + k_2 = 0.0277$$

Rozwiązanie prowadzi do wartości poszukiwanych stałych szybkości reakcji równoległych:

$$k_1 = 0{,}0217 \text{ min}^{-1}$$

$$k_2 = 0{,}0060 \text{ min}^{-1}$$

d. Równanie izotermy BET

$$\frac{p/p_0}{V(1-p/p_0)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C-1}{V_m C}(p/p_0)$$

można przedstawić w następującej formie:

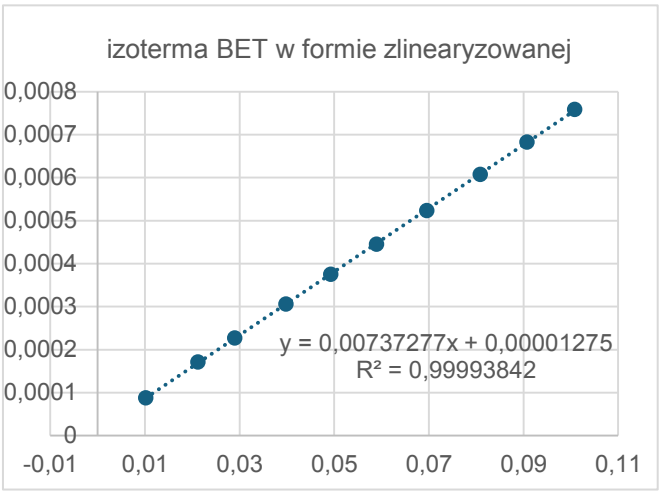
$y = \text{A} + \text{B}x$, gdzie

$$\frac{p/p_0}{V(1-p/p_0)} = y; \quad \frac{1}{V_m C} = A; \quad \frac{C-1}{V_m C} = B; \quad \frac{p}{p_0} = x$$

Podstawiając dane z tabeli obliczamy wartości zmiennej y odpowiadające poszczególnym punktom izotermy. Wartości (x, y) są one podane w poniższej tabeli oraz przedstawione na wykresie. Następnie

wyznaczamy wartości parametrów A i B, stosując np. metodę najmniejszych kwadratów. Na tej podstawie po prostych przekształceniach obliczamy wartości parametrów izotermy V_m i C.

x	$y \cdot 10^5$
0,0101	8,766
0,0212	17,084
0,0290	22,717
0,0398	30,589
0,0493	37,542
0,0589	44,516
0,0696	52,307
0,0809	60,776
0,0907	68,251
0,1008	75,872



$A = 1{,}275 \cdot 10^{-5}$ g/cm^3; $B = 0{,}00737$ g/cm^3

$C = 1 + B/A = 578{,}0$

$V_m = 1/(AC) = 1/(A+B) = 135{,}4$ cm^3/g

e. Powierzchnię właściwą adsorbenta S_{BET} możemy wyznaczyć na podstawie wartości V_m:

$$S_{\mathrm{BET}} = \frac{V_{\mathrm{m}}}{V_{\mathrm{N_2}}} N_A \sigma_{N_2} = 589{,}5 \ \mathrm{m^2/g}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego równania reakcji i wyrażenia na odpowiedniego wyrażenia na stałą równowagi reakcji K. Za poprawne obliczenie standardowej entalpii swobodnej reakcji. Za poprawne obliczenie stałej równowagi reakcji. Za poprawny wniosek dotyczący odwracalności reakcji.	 1 m. 1 m. 1 m. 1 m.
b. Za poprawne obliczenia termodynamiczne. Za wyznaczenie zakresu wartości pK_b odpowiadającego ujemnym wartościom standardowej entalpii swobodnej całego procesu. Za wskazanie reagenta, który będzie miał najbardziej korzystny wpływ na bilans termodynamiczny syntezy (na podstawie wyników obliczeń).	1 m. 1 m. 1 m.
c. Za poprawne napisanie równania reakcji rozkładu HCOOH. Za sumarycznej obliczenie stałej szybkości. Za poprawne obliczenia stałych szybkości reakcji równoległych.	1 m. 1 m. 4 m.
d. Za poprawną analizę danych sorpcyjnych i wyznaczenie parametrów izotermy BET potrzebnych do wyznaczenia pojemności monowarstwy V_m. Za poprawne obliczenie pojemności monowarstwy V_m.	 3 m. 2 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru na powierzchnię właściwą katalizatora. Za podanie poprawnej obliczenie wartości powierzchni właściwej.	1 m. 1 m.
RAZEM	**20 m.**